Phần I

Nền tảng

CHƯƠNG 1

Tập hợp

Toàn bộ toán học đều có thể được mô tả bằng các tập hợp. Điều này sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi bạn tiến sâu vào lĩnh vực này. Nó sẽ hiện diện rõ nét trong hầu hết các khóa học cấp cao của bạn, và chắc chắn là trong cả khóa học này. Lý thuyết tập hợp là một ngôn ngữ hoàn hảo để mô tả và giải thích mọi loại cấu trúc toán học.

1.1 Giới thiệu về Tập hợp

Tập hợp (set) là một nhóm các đối tượng. Những đối tượng này được gọi là các **phần tử (elements)** của tập hợp. Chúng ta chủ yếu quan tâm đến các tập hợp mà phần tử của chúng là các thực thể toán học, chẳng hạn như các con số, điểm, hàm số, v.v.

Một tập hợp thường được biểu diễn bằng cách liệt kê các phần tử của nó, cách nhau bởi dấu phẩy và đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn. Ví dụ, nhóm $\{2, 4, 6, 8\}$ là một tập hợp có bốn phần tử: các số 2, 4, 6 và 8. Một số tập hợp có vô số phần tử. Ví dụ, hãy xem xét tập hợp tất cả các số nguyên,

$$\{\ldots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Ở đây, dấu ba chấm chỉ ra một quy luật các con số kéo dài vô tận về cả hai hướng âm và dương. Một tập hợp được gọi là **tập hợp vô hạn (infinite set)** nếu nó có vô số phần tử; ngược lại, nó được gọi là **tập hợp hữu hạn (finite set)**.

Hai tập hợp được coi là **bằng nhau (equal)** nếu chúng chứa chính xác các phần tử giống hệt nhau. Do đó,

$$\{2,4,6,8\} = \{4,2,8,6\}$$

bởi vì mặc dù được liệt kê theo thứ tự khác nhau, các phần tử vẫn hoàn toàn đồng nhất; nhưng $\{2,4,6,8\} \neq \{2,4,6,7\}$. Tương tự,

$$\{\cdots -4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\ldots\} = \{0,-1,1,-2,2,-3,3,-4,4,\ldots\}.$$

Chúng ta thường dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho tập hợp. Khi thảo luận về tập hợp $\{2,4,6,8\}$, chúng ta có thể gán $A = \{2,4,6,8\}$ và sau đó dùng chữ A để đại diện cho $\{2,4,6,8\}$. Để diễn đạt rằng 2 là một phần tử của tập hợp A, ta viết $2 \in A$, và đọc là "2 là một phần tử của A", hoặc "2 thuộc A", hay đơn giản là "2 trong A". Chúng ta cũng có $4 \in A$, $6 \in A$ và $8 \in A$, nhưng $5 \notin A$. Biểu thức cuối cùng này được đọc là "5 không phải là phần tử của A", hoặc "5 không thuộc A". Các cách viết như $6,2 \in A$ hay $2,4,8 \in A$ được dùng để chỉ ra rằng có nhiều đối tượng cùng nằm trong một tập hợp.

Một số tập hợp quan trọng đến mức chúng ta dành riêng những ký hiệu đặc biệt cho chúng. Tập hợp các **số tự nhiên (natural numbers)** (tức là các số nguyên dương) được ký hiệu là $\mathbb{N}$, nghĩa là,

$$\mathbb{N} = \{1,2,3,4,5,6,7,\ldots\}.$$

Tập hợp các **số nguyên (integers)**

$$\mathbb{Z} = \{\ldots,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,\ldots\}$$

là một tập hợp nền tảng khác. Ký hiệu $\mathbb{R}$ đại diện cho tập hợp tất cả các **số thực (real numbers)**, một tập hợp chắc chắn đã rất quen thuộc với bạn từ môn giải tích. Các tập hợp đặc biệt khác sẽ được liệt kê ở phần sau của mục này.

Các phần tử của tập hợp không nhất thiết chỉ là những con số. Tập hợp $B = \{T,F\}$ bao gồm hai chữ cái, có thể đại diện cho các giá trị "đúng" (true) và "sai" (false). Tập hợp $C = \{a,e,i,o,u\}$ bao gồm các nguyên âm viết thường trong bảng chữ cái tiếng Anh. Tập hợp $D = \{(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)\}$ có các phần tử là bốn điểm góc của một hình vuông trên mặt phẳng tọa độ x-y. Do đó $(0,0) \in D$, $(1,0) \in D$,

v.v., nhưng $(1,2) \notin D$ (chẳng hạn vậy). Thậm chí, một tập hợp có thể chứa các tập hợp khác làm phần tử. Hãy xem xét tập hợp $E = \{1, \{2,3\}, \{2,4\}\}$, tập hợp này có ba phần tử: số 1, tập hợp $\{2,3\}$ và tập hợp $\{2,4\}$. Vậy nên $1 \in E$ và $\{2,3\} \in E$ cùng với $\{2,4\} \in E$. Nhưng lưu ý rằng $2 \notin E$, $3 \notin E$ và $4 \notin E$.

Xét tập hợp $M = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ gồm ba ma trận kích thước 2x2. Ta có $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in M$, nhưng $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \notin M$. Các chữ cái cũng có thể đóng vai trò là ký hiệu đại diện cho phần tử của một tập hợp: Nếu $a = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ và $c = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, thì $M = \{a, b, c\}$.

Nếu X là một tập hợp hữu hạn, **lực lượng (cardinality)** hay **kích thước (size)** của nó chính là số lượng phần tử mà nó có, và con số này được ký hiệu là $|X|$. Vậy đối với các tập hợp ở trên, $|A| = 4$, $|B| = 2$, $|C| = 5$, $|D| = 4$, $|E| = 3$ và $|M| = 3$.

Có một tập hợp đặc biệt, tuy nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò vô cùng to lớn. **Tập hợp rỗng (empty set)** là tập hợp $\{\}$ không chứa bất kỳ phần tử nào. Chúng ta ký hiệu nó là $\emptyset$, do đó $\emptyset = \{\}$. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy ký hiệu $\emptyset$, nó đại diện cho $\{\}$. Hãy quan sát thấy rằng $|\emptyset| = 0$. Tập hợp rỗng là tập hợp duy nhất có lực lượng bằng không.

Hãy cẩn thận khi viết tập hợp rỗng. Đừng viết $\{\emptyset\}$ khi bạn muốn nói đến $\emptyset$. Hai tập hợp này không thể bằng nhau vì $\emptyset$ không chứa gì cả trong khi $\{\emptyset\}$ chứa một thứ, cụ thể là tập hợp rỗng. Nếu điều này gây bối rối, hãy hình dung tập hợp như một chiếc hộp chứa đồ vật bên trong, ví dụ, $\{2,4,6,8\}$ là một "chiếc hộp" chứa bốn con số. Tập hợp rỗng $\emptyset = \{\}$ là một chiếc hộp trống rỗng. Ngược lại, $\{\emptyset\}$ là một chiếc hộp có chứa một chiếc hộp trống rỗng bên trong nó. Rõ ràng là có sự khác biệt: Một chiếc hộp trống không giống với một chiếc hộp có chứa một chiếc hộp trống bên trong. Do đó $\emptyset \neq \{\emptyset\}$. (Bạn cũng có thể nhận thấy $|\emptyset| = 0$ và $|\{\emptyset\}| = 1$ như một bằng chứng bổ sung cho việc $\emptyset \neq \{\emptyset\}$.)

Sự so sánh với chiếc hộp này có thể giúp chúng ta tư duy về các tập hợp. Tập hợp $F = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$ trông có vẻ kỳ lạ nhưng thực ra lại rất đơn giản. Hãy coi nó như một chiếc hộp chứa ba thứ: một chiếc hộp rỗng, một chiếc hộp chứa một chiếc

hộp rỗng, và một chiếc hộp chứa một chiếc hộp (mà chiếc hộp này lại chứa một chiếc hộp rỗng). Do đó $|F| = 3$. Tập hợp $G = \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}\}$ là một chiếc hộp chứa hai chiếc hộp, hộp số tự nhiên và hộp số nguyên. Vậy $|G| = 2$.

Một hệ thống ký hiệu đặc biệt gọi là **ký hiệu chỉ ra tính chất đặc trưng (set-builder notation)** được sử dụng để mô tả những tập hợp quá lớn hoặc quá phức tạp để có thể liệt kê hết giữa hai dấu ngoặc nhọn. Xét tập hợp vô hạn các số nguyên chẵn $E = \{\ldots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots\}$. Bằng ký hiệu chỉ ra tính chất đặc trưng, tập hợp này được viết là

$$E = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Chúng ta đọc dấu ngoặc nhọn mở đầu là "tập hợp tất cả các đối tượng có dạng," và dấu hai chấm là "sao cho." Vì vậy, biểu thức $E = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}$ được đọc là "E bằng tập hợp tất cả các đối tượng có dạng $2n$, sao cho n là một phần tử của $\mathbb{Z}$." Ý tưởng ở đây là E bao gồm tất cả các giá trị có thể có của $2n$, trong đó n nhận mọi giá trị thuộc $\mathbb{Z}$.

Nói chung, một tập hợp X được viết bằng ký hiệu chỉ ra tính chất đặc trưng có cú pháp như sau

$$X = \{\text{biểu thức} : \text{quy tắc}\},$$

trong đó các phần tử của X được hiểu là tất cả các giá trị của "biểu thức" được xác định bởi "quy tắc". Ví dụ, ở trên E là tập hợp tất cả các giá trị của biểu thức $2n$ thỏa mãn quy tắc $n \in \mathbb{Z}$. Có thể có nhiều cách để biểu diễn cùng một tập hợp. Ví dụ, $E = \{2n : n \in \mathbb{Z}\} = \{n : n \text{ là một số nguyên chẵn}\} = \{n : n = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$. Một cách viết phổ biến khác là

$$E = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ là số chẵn}\},$$

đọc là "E là tập hợp tất cả các số n thuộc $\mathbb{Z}$ sao cho n là số chẵn." Một số tác giả sử dụng dấu gạch đứng thay vì dấu hai chấm; ví dụ, $E = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ là số chẵn}\}$. Chúng ta sẽ sử dụng dấu hai chấm.

Ví dụ 1.1 Dưới đây là một số minh họa thêm về ký hiệu chỉ ra tính chất đặc trưng.

$\{n : n \text{ là số nguyên tố}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\}$

$\{n \in \mathbb{N} : n \text{ là số nguyên tố}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\}$

$\{n^2 : n \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots\}$

$\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2 = 0\} = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$

$\{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 2 = 0\} = \emptyset$

$\{x \in \mathbb{Z} : |x| < 4\} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

$\{2x : x \in \mathbb{Z}, |x| < 4\} = \{-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6\}$

$\{x \in \mathbb{Z} : |2x| < 4\} = \{-1, 0, 1\}$

Các mục 6–8 ở trên làm nổi bật một sự xung đột về ký hiệu mà chúng ta phải luôn cảnh giác. Biểu thức $|X|$ mang nghĩa là *giá trị tuyệt đối* nếu X là một con số và là *lực lượng* nếu X là một tập hợp. Sự phân biệt này phải luôn rõ ràng dựa vào ngữ cảnh. Hãy xem xét $\{x \in \mathbb{Z} : |x| < 4\}$ trong Ví dụ 1.1 (6) ở trên. Ở đây $x \in \mathbb{Z}$, nên x là một con số (không phải tập hợp), và do đó các dấu gạch đứng trong $|x|$ phải mang nghĩa là giá trị tuyệt đối, chứ không phải lực lượng. Mặt khác, giả sử $A = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}, \{7\}\}$ và $B = \{X \in A : |X| < 3\}$. Các phần tử của A là các tập hợp (không phải con số), vì vậy $|X|$ trong biểu thức của B phải mang nghĩa là lực lượng. Do đó $B = \{\{1, 2\}, \{7\}\}$.

Ví dụ 1.2 Mô tả tập hợp $A = \{7a + 3b : a, b \in \mathbb{Z}\}$.

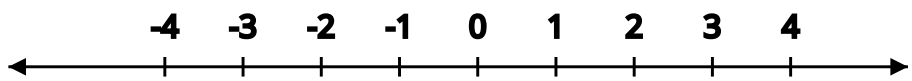
Lời giải: Tập hợp này chứa tất cả các số có dạng $7a + 3b$, trong đó a và b là các số nguyên. Mỗi số $7a + 3b$ như vậy đều là một số nguyên, vì vậy A chỉ chứa các số nguyên. Nhưng đó là những số nguyên nào? Nếu n là một số nguyên bất kỳ, thì $n = 7n + 3(-2n)$, tức là $n = 7a + 3b$ với $a = n$ và $b = -2n$. Do đó $n \in A$. Đến đây, chúng ta đã chứng minh được rằng A chỉ chứa các số nguyên, và đồng thời mọi số nguyên đều là một phần tử của A. Hệ quả là $A = \mathbb{Z}$.

Chúng ta khép lại phần này bằng một bản tóm tắt về các tập hợp đặc biệt. Đây là những tập hợp vô cùng phổ biến nên chúng được đặt tên và ký hiệu riêng.

- Tập hợp rỗng: $\emptyset = \{\}$
- Các số tự nhiên: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$
- Các số nguyên: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$
- Các số hữu tỉ: $\mathbb{Q} = \left\{x : x = \frac{m}{n}, \text{ trong đó } m, n \in \mathbb{Z} \text{ và } n \neq 0\right\}$

- Các số thực: $\mathbb{R}$

Chúng ta hình dung tập hợp $\mathbb{R}$ các số thực như một trục số dài vô tận.



Lưu ý rằng $\mathbb{Q}$ là tập hợp tất cả các số trong $\mathbb{R}$ có thể biểu diễn dưới dạng phân số của hai số nguyên. Bạn có thể đã biết rằng $\mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$, vì $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ nhưng $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$. (Nếu chưa rõ, điểm này sẽ được giải quyết trong Chương 6.)

Trong môn giải tích, bạn đã bắt gặp các khoảng (intervals) trên trục số. Giống như $\mathbb{R}$, đây cũng là những tập hợp số vô hạn. Bất kỳ hai số $a, b \in \mathbb{R}$ nào với $a < b$ đều tạo ra các khoảng khác nhau. Về mặt đồ họa, chúng được biểu diễn bằng một đoạn in đậm trên trục số giữa a và b. Một vòng tròn đặc tại điểm mút chỉ ra rằng con số đó được bao gồm trong khoảng. Một vòng tròn rỗng chỉ ra một điểm không nằm trong khoảng.

- Đoạn (Closed interval):
  $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

- Khoảng (Open interval):
  $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

- Nửa khoảng (Half-open interval):
  $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

- Nửa khoảng (Half-open interval):
  $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

- Khoảng vô cực (Infinite interval):
  $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$

- Nửa khoảng vô cực (Infinite interval):
  $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$

- Khoảng vô cực (Infinite interval):
  $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$

- Nửa khoảng vô cực (Infinite interval):
  $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$

Mỗi khoảng này là một tập hợp vô hạn chứa vô số các con số làm phần tử. Ví dụ, mặc dù có độ dài ngắn, khoảng $(0.1, 0.2)$ chứa vô số các con số, tức là tất cả các số nằm giữa 0,1 và 0,2. Thật không may là do sự trùng lặp ký hiệu, (a, b) có thể biểu thị cả một khoảng mở trên trục số và một điểm trên mặt phẳng. Sự khác biệt này thường được làm rõ thông qua ngữ cảnh. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thấy thêm một ý nghĩa nữa của (a, b).

Bài tập cho Mục 1.1

A. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng giữa hai dấu ngoặc nhọn.

$\{5x - 1 : x \in \mathbb{Z}\}$

$\{3x + 2 : x \in \mathbb{Z}\}$

$\{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x < 7\}$

$\{x \in \mathbb{N} : -2 < x \leq 7\}$

$\{x \in \mathbb{R} : \sin \pi x = 0\}$

$\{x \in \mathbb{R} : \cos x = 1\}$

$\{x \in \mathbb{Z} : |x| < 5\}$

$\{x \in \mathbb{Z} : |2x| < 5\}$

$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 3\}$

$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 9\}$

$\{x \in \mathbb{R} : x^2 + 5x = -6\}$

$\{x \in \mathbb{R} : x^3 + 5x^2 = -6x\}$

$\{x \in \mathbb{Z} : |6x| < 5\}$

$\{5x : x \in \mathbb{Z}, |2x| \leq 8\}$

$\{5a + 2b : a, b \in \mathbb{Z}\}$

$\{6a + 2b : a, b \in \mathbb{Z}\}$

B. Viết mỗi tập hợp sau bằng ký hiệu chỉ ra tính chất đặc trưng.

$\{2, 4, 8, 16, 32, 64, \ldots\}$

$\{0, 4, 16, 36, 64, 100, \ldots\}$

$\{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, \ldots\}$

$\{\ldots, -8, -3, 2, 7, 12, 17, \ldots\}$

$\{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, \ldots\}$

$\{3, 6, 11, 18, 27, 38, \ldots\}$

$\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$

$\{\ldots, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, \ldots\}$

$\{\ldots, \frac{1}{27}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3, 9, 27, \ldots\}$

$\{\ldots, -\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \frac{5\pi}{2}, \ldots\}$

$\{\ldots, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{4}, 0, \frac{3}{4}, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}, 3, \frac{15}{4}, \frac{9}{2}, \ldots\}$

C. Tìm lực lượng của các tập hợp sau.

$|\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}|$

$|\{\{1, 4\}, a, b, \{\{3, 4\}\}, \{\emptyset\}\}|$

$|\{\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}\}|$

$|\{\{\{1, 4\}, a, b, \{\{3, 4\}\}, \{\emptyset\}\}\}|$

$|\{x \in \mathbb{Z} : |x| < 10\}|$

$|\{x \in \mathbb{N} : |x| < 10\}|$

$|\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}|$

$|\{x \in \mathbb{N} : x^2 < 10\}|$

$|\{x \in \mathbb{N} : x^2 < 0\}|$

$|\{x \in \mathbb{N} : 5x \leq 20\}|$

D. Phác họa các tập hợp điểm sau trên mặt phẳng tọa độ x-y.

$\{(x, y) : x \in [1, 2], y \in [1, 2]\}$

$\{(x, y) : x \in [0, 1], y \in [1, 2]\}$

$\{(x, y) : x \in [-1, 1], y = 1\}$

$\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 \leq 1\}$

$\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, y \geq x^2 - 1\}$

$\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, x > 1\}$

$\{(x, y) : x = 2, y \in [0, 1]\}$

$\{(x, y) : |x| = 2, y \in [0, 1]\}$

$\{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}$

$\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 = 1\}$

$\{(x, x + y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{Z}\}$

$\{(x, \frac{x^2}{y}) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{N}\}$

$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (y - x)(y + x) = 0\}$

$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (y - x^2)(y + x^2) = 0\}$

1.2 Tích Đề-các (Cartesian Product)

Cho hai tập hợp A và B, ta có thể "nhân" chúng với nhau để tạo ra một tập hợp mới ký hiệu là $A \times B$. Phép toán này được gọi là *tích Đề-các*. Để hiểu được nó, trước tiên chúng ta phải nắm được khái niệm về một cặp có thứ tự.

Định nghĩa 1.1 Một **cặp có thứ tự (ordered pair)** là một danh sách (x, y) gồm hai đối tượng x và y, được đặt trong dấu ngoặc đơn và phân cách nhau bởi một dấu phẩy.

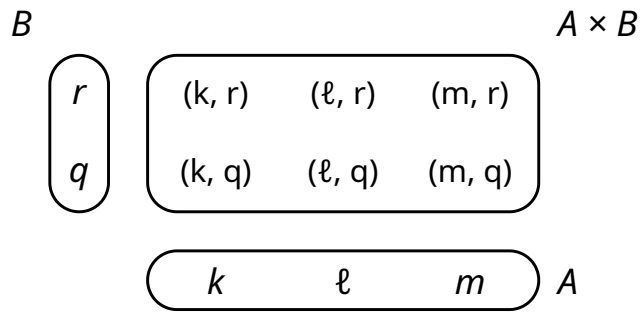
Ví dụ, $(2, 4)$ là một cặp có thứ tự, và $(4, 2)$ cũng vậy. Những cặp có thứ tự này khác nhau vì mặc dù chúng chứa các đối tượng giống nhau, nhưng thứ tự lại khác biệt. Ta viết $(2, 4) \neq (4, 2)$. Ngay lập tức, bạn có thể thấy rằng các cặp có thứ tự có thể được dùng để biểu diễn các điểm trên mặt phẳng, giống như trong môn giải tích, nhưng chúng không chỉ giới hạn ở đó. Các đối tượng trong một cặp có thứ tự không nhất thiết phải là những con số. Bạn có thể có các cặp chữ cái có thứ tự, chẳng hạn như (ℓ, m), các cặp tập hợp có thứ tự như $(\{2, 5\}, \{3, 2\})$, thậm chí là các cặp có thứ tự của các cặp có thứ tự như $((2, 4), (4, 2))$. Những ví dụ sau đây cũng là các cặp có thứ tự: $(2, \{1, 2, 3\})$, $(\mathbb{R}, (0, 0))$. Bất kỳ danh sách nào gồm hai đối tượng được đặt trong dấu ngoặc đơn đều là một cặp có thứ tự. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để định nghĩa tích Đề-các.

Định nghĩa 1.2 Tích Đề-các (Cartesian product) của hai tập hợp A và B là một tập hợp khác, được ký hiệu là $A \times B$ và định nghĩa là
$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$.

Như vậy $A \times B$ là một tập hợp các cặp có thứ tự gồm các phần tử lấy từ A và B. Ví dụ, nếu $A = \{k, \ell, m\}$ và $B = \{q, r\}$, thì

$$A \times B = \{(k, q), (k, r), (\ell, q), (\ell, r), (m, q), (m, r)\}.$$

Hình 1.1 trình bày cách tạo một sơ đồ minh họa cho $A \times B$. Xếp các phần tử của A theo chiều ngang và các phần tử của B theo chiều dọc, giống như thể A và B tạo thành trục x và trục y. Sau đó điền các cặp có thứ tự sao cho mỗi phần tử (x, y) nằm ở cột có tiêu đề x và hàng có tiêu đề y.

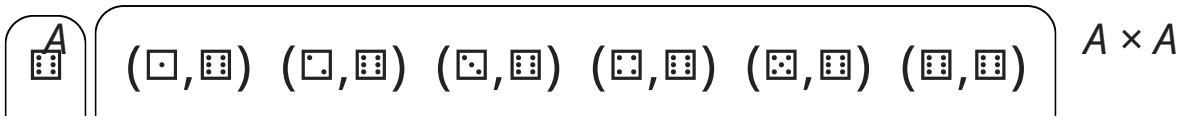


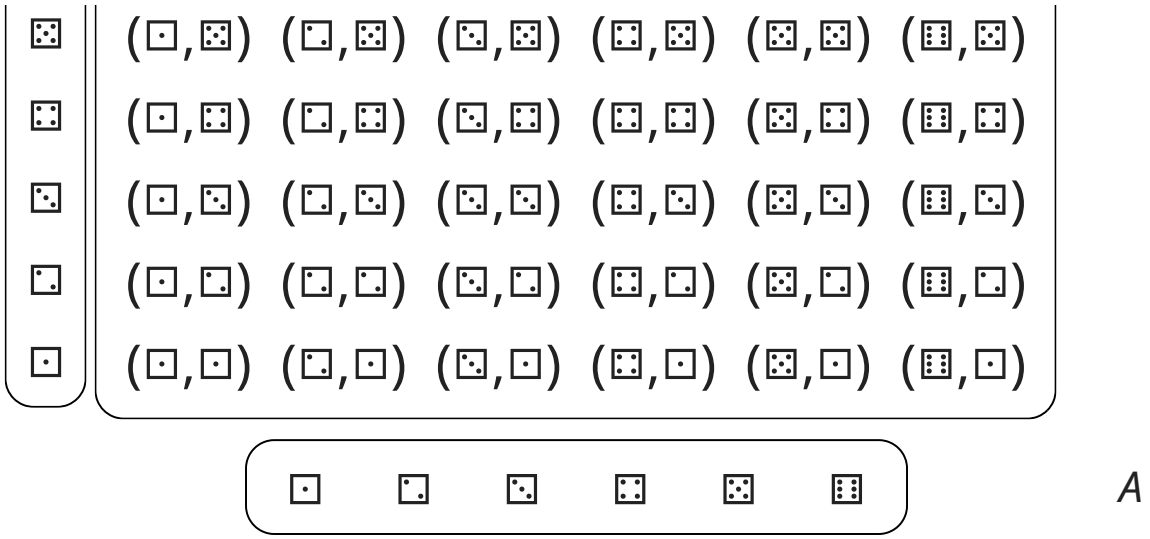
Hình 1.1. Sơ đồ của một tích Đề-các

Một ví dụ khác, $\{0, 1\} \times \{2, 1\} = \{(0, 2), (0, 1), (1, 2), (1, 1)\}$. Nếu bạn là người có tư duy hình ảnh, bạn có thể muốn vẽ một sơ đồ tương tự như Hình 1.1. Mảng hình chữ nhật của các sơ đồ như vậy mang lại cho chúng ta một sự thật tổng quát sau đây.

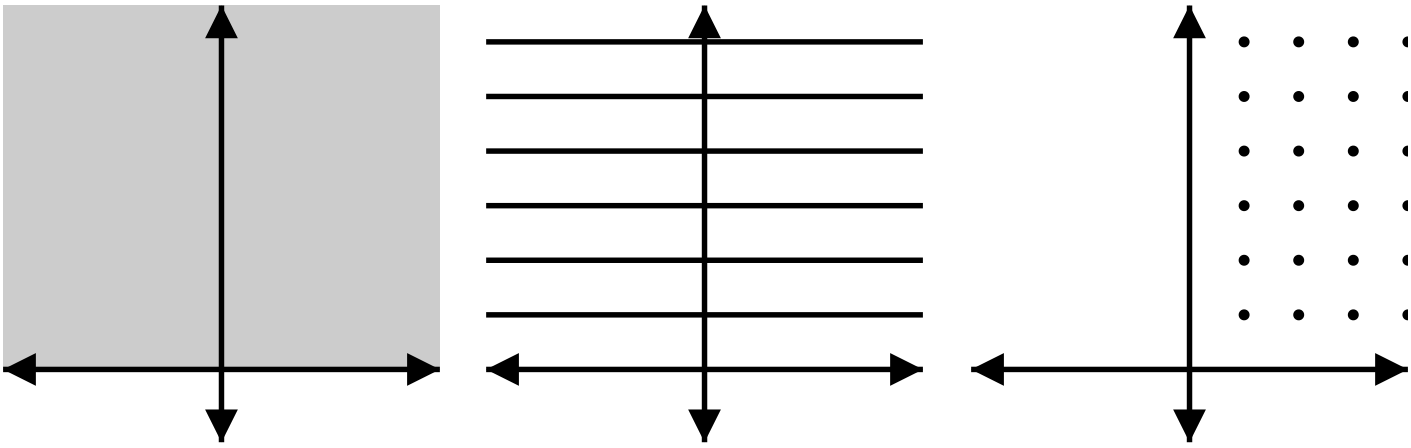
Sự thật 1.1 Nếu A và B là các tập hợp hữu hạn, thì $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Ví dụ 1.3 Cho $A = \{\boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot\}$ là tập hợp bao gồm sáu mặt của một con xúc xắc. Tích Đề-các $A \times A$ được lập sơ đồ dưới đây. Theo Sự thật 1.1 (hoặc bằng cách đếm đơn giản), $|A \times A| = 6 \cdot 6 = 36$. Chúng ta có thể coi $A \times A$ là tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp. Mỗi phần tử của tích là một cặp có thứ tự có dạng $(\text{kết quả lần gieo thứ } 1, \text{kết quả lần gieo thứ } 2)$. Những cấu trúc như vậy rất hữu ích trong việc nghiên cứu xác suất.





Tập hợp $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ hẳn đã rất quen thuộc. Nó có thể được xem như tập hợp các điểm trên mặt phẳng Đề-các, như được vẽ trong Hình 1.2(a). Tập hợp $\mathbb{R} \times \mathbb{N} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{N}\}$ có thể được coi là tất cả các điểm trên mặt phẳng có tọa độ thứ hai là một số tự nhiên. Điều này được minh họa trong Hình 1.2(b), cho thấy $\mathbb{R} \times \mathbb{N}$ trông giống như vô số các đường ngang nằm ở các độ cao nguyên dương phía trên trục x. Tập hợp $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ là tập hợp tất cả các điểm trên mặt phẳng mà cả hai tọa độ đều là số tự nhiên. Nó trông giống như một lưới các dấu chấm ở góc phần tư thứ nhất, như được minh họa trong Hình 1.2(c).



$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (a) $\mathbb{R} \times \mathbb{N}$ (b) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (c)

Hình 1.2. Hình vẽ của một số tích Đề-các

Thậm chí, một thành phần của tích Đề-các có thể chính là một tích Đề-các khác, chẳng hạn như trong $\mathbb{R} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{Z}) = \{(x, (y, z)) : x \in \mathbb{R}, (y, z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}\}$.

Chúng ta cũng có thể định nghĩa tích Đề-các của ba hay nhiều tập hợp bằng cách mở rộng khái niệm cặp có thứ tự. Một **bộ ba có thứ tự (ordered triple)** là một danh sách (x, y, z). Tích Đề-các của ba tập hợp $\mathbb{R}$, $\mathbb{N}$ và $\mathbb{Z}$ là $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z} = \{(x, y, z) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{N}, z \in \mathbb{Z}\}$. Tất nhiên, không có lý do gì để dừng lại ở bộ ba có thứ tự. Một cách tổng quát,

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_i \in A_i \text{ với mỗi } i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

Hãy chú ý đến các dấu ngoặc đơn. Có một sự khác biệt nhỏ giữa $\mathbb{R} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{Z})$ và $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$. Cái đầu tiên là tích Đề-các của hai tập hợp; các phần tử của nó là các cặp có thứ tự $(x, (y, z))$. Cái thứ hai là tích Đề-các của ba tập hợp; các phần tử của nó là các bộ ba có thứ tự (x, y, z). Chắc chắn rằng, trong nhiều tình huống, việc làm mờ ranh giới giữa các biểu thức như $(x, (y, z))$ và (x, y, z) không gây ra tác hại gì, nhưng hiện tại chúng ta coi chúng là khác nhau.

Đối với bất kỳ tập hợp A nào và số nguyên dương n, **lũy thừa Đề-các (Cartesian power)** A^n là

$$A^n = A \times A \times \cdots \times A = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_1, x_2, \ldots, x_n \in A\}.$$

Theo cách này, $\mathbb{R}^2$ chính là mặt phẳng Đề-các quen thuộc và $\mathbb{R}^3$ là không gian ba chiều. Bạn có thể hình dung, nếu $\mathbb{R}^2$ là mặt phẳng, thì $\mathbb{Z}^2 = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}\}$ là một lưới các điểm trên mặt phẳng đó. Tương tự, vì $\mathbb{R}^3$ là không gian 3 chiều, nên $\mathbb{Z}^3 = \{(m, n, p) : m, n, p \in \mathbb{Z}\}$ là một lưới các điểm trong không gian.

Trong các khóa học khác, bạn có thể bắt gặp những tập hợp rất giống với $\mathbb{R}^n$, nhưng lại mang sắc thái ý nghĩa hơi khác một chút. Ví dụ, hãy xem xét tập hợp tất cả các ma trận kích thước 2x3 với các phần tử thuộc $\mathbb{R}$:

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} u & v & w \\ x & y & z \end{bmatrix} : u, v, w, x, y, z \in \mathbb{R} \right\}.$$

Tập hợp này thực sự không khác biệt lắm so với tập hợp

$$\mathbb{R}^6 = \{(u, v, w, x, y, z) : u, v, w, x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Các phần tử của những tập hợp này đơn thuần chỉ là những cách sắp xếp nhất định của sáu số thực. Bất chấp sự tương đồng của chúng, chúng ta vẫn khẳng định rằng $M \neq \mathbb{R}^6$, bởi vì ma trận 2x3 không phải là cùng một thứ với chuỗi gồm sáu con số.

Ví dụ 1.4 Biểu diễn hai mặt của một đồng xu bằng tập hợp $S = \{H, T\}$. Các kết quả có thể xảy ra khi tung đồng xu bảy lần liên tiếp có thể được mô tả bằng lũy thừa Đề-các S^7. Một phần tử điển hình của S^7 trông giống như

$$(H, H, T, H, T, T, T),$$

có nghĩa là mặt ngửa (H) xuất hiện đầu tiên, sau đó là một mặt ngửa nữa, tiếp đến là mặt sấp (T), rồi mặt ngửa, và cuối cùng là ba mặt sấp. Lưu ý rằng $|S^7| = 2^7 = 128$, vì vậy có 128 kết quả có thể xảy ra. Nếu điều này chưa rõ ràng, nó sẽ được giải thích cặn kẽ trong Chương 3.

Bài tập cho Mục 1.2

A. Viết các tập hợp được chỉ định bằng cách liệt kê các phần tử của chúng giữa hai dấu ngoặc nhọn.

Giả sử $A = \{1, 2, 3, 4\}$ và $B = \{a, c\}$.

(a) $A \times B$ (c) $A \times A$ (e) $\emptyset \times B$ (g) $A \times (B \times B)$

(b) $B \times A$ (d) $B \times B$ (f) $(A \times B) \times B$ (h) B^3

Giả sử $A = \{\pi, e, 0\}$ và $B = \{0, 1\}$.

(a) $A \times B$ (c) $A \times A$ (e) $A \times \emptyset$ (g) $A \times (B \times B)$

(b) $B \times A$ (d) $B \times B$ (f) $(A \times B) \times B$ (h) $A \times B \times B$

$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\} \times \{a, c, e\}$ $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = x\} \times \{x \in \mathbb{N} : x^2 = x\}$

$\{n \in \mathbb{Z} : 2 < n < 5\} \times \{n \in \mathbb{Z} : |n| = 5\}$ $\{\emptyset\} \times \{0, \emptyset\} \times \{0, 1\}$

$\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\} \times \{x \in \mathbb{R} : |x| = 2\}$ $\{0, 1\}^4$

B. Phác họa các tích Đề-các này trên mặt phẳng tọa độ x-y $\mathbb{R}^2$ (hoặc $\mathbb{R}^3$ cho hai câu cuối).

$\{1,2,3\} \times \{-1,0,1\}$	$\{1\} \times [0,1]$
$\{-1,0,1\} \times \{1,2,3\}$	$[0,1] \times \{1\}$
$[0,1] \times [0,1]$	$\mathbb{N} \times \mathbb{Z}$
$[-1,1] \times [1,2]$	$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
$\{1,1.5,2\} \times [1,2]$	$[0,1] \times [0,1] \times [0,1]$
$[1,2] \times \{1,1.5,2\}$	$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 1\} \times [0,1]$

1.3 Tập con

Có thể xảy ra trường hợp mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của một tập hợp B khác. Ví dụ, mỗi phần tử của $A = \{0,2,4\}$ cũng là một phần tử của $B = \{0,1,2,3,4\}$. Khi A và B có mối quan hệ theo cách này, ta nói rằng A là một tập con của B.

Định nghĩa 1.3 Giả sử A và B là các tập hợp. Nếu mọi phần tử của A cũng là một phần tử của B, thì ta nói A là một **tập con (subset)** của B, và ta ký hiệu điều này là $A \subseteq B$. Ta viết $A \nsubseteq B$ nếu A không phải là tập con của B, nghĩa là, nếu không đúng rằng mọi phần tử của A đều là phần tử của B. Do đó $A \nsubseteq B$ có nghĩa là có ít nhất một phần tử của A không phải là phần tử của B.

Ví dụ 1.5 Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu tại sao mỗi điều sau đây đều đúng.

$\{2,3,7\} \subseteq \{2,3,4,5,6,7\}$

$\{2,3,7\} \nsubseteq \{2,4,5,6,7\}$

$\{2,3,7\} \subseteq \{2,3,7\}$

$\{(x,\sin(x)) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$

$\{1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\} \subseteq \mathbb{N}$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$

$\mathbb{R} \times \mathbb{N} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

$A \subseteq A$ đối với bất kỳ tập hợp A nào

$\emptyset \subseteq \emptyset$.

Điều này dẫn chúng ta đến một sự thật quan trọng: Nếu B là bất kỳ tập hợp nào, thì $\emptyset \subseteq B$. Để thấy lý do tại sao điều này đúng, hãy xem câu cuối cùng của Định nghĩa 1.3. Nó nói rằng $\emptyset \nsubseteq B$ sẽ có nghĩa là có ít nhất một phần tử của $\emptyset$ không phải là phần tử của B. Nhưng điều này không thể xảy ra vì $\emptyset$ không chứa phần tử nào! Do đó, trường hợp $\emptyset \nsubseteq B$ là không đúng, vậy nên bắt buộc phải là $\emptyset \subseteq B$.

Sự thật 1.2 Tập hợp rỗng là tập con của mọi tập hợp, nghĩa là, $\emptyset \subseteq B$ đối với bất kỳ tập hợp B nào.

Đây là một cách nhìn khác về vấn đề này. Hãy tưởng tượng một tập con của B như một thứ bạn tạo ra bằng cách bắt đầu với cặp dấu ngoặc nhọn $\{\}$, sau đó lấp đầy chúng bằng các lựa chọn từ B. Ví dụ, để tạo ra một tập con cụ thể của $B = \{a, b, c\}$, hãy bắt đầu với $\{\}$, chọn b và c từ B rồi đưa chúng vào $\{\}$ để tạo thành tập con $\{b, c\}$. Hoặc, bạn có thể chỉ chọn a để tạo ra $\{a\}$, v.v. Nhưng có một lựa chọn là đơn giản không chọn gì cả từ B. Điều này để lại cho bạn tập con $\{\}$. Do đó $\{\} \subseteq B$. Chúng ta thường viết nó dưới dạng $\emptyset \subseteq B$ hơn.